

Átomos en movimiento

1-1 Introducción

Este curso de física de dos años se presenta desde el punto de vista de que usted, el lector, va a ser un físico. Este, desde luego, no necesariamente es el caso, pero, ¡es lo que supone cada profesor en cada tema! Si usted va a ser un físico, tendrá que estudiar mucho: 200 años del campo de conocimiento de más rápido desarrollo que existe. Tanto conocimiento, en efecto, que usted pensaría que no lo podría aprender todo en cuatro años y realmente no puede; ¡deberá ir, además, a la escuela de graduados!

Es bastante sorprendente que, a pesar de la cantidad tremenda de trabajo que ha sido realizado en todo este tiempo, es posible condensar en gran parte la enorme masa de resultados (esto es, hallar *leyes* que resumen todo nuestro conocimiento). Aun así, las leyes son tan difíciles de entender que es injusto para usted comenzar a explorar este tremendo tema sin algún tipo de mapa o bosquejo de la relación de una parte a la otra del contenido de la ciencia. De acuerdo con estas notas preliminares, los primeros tres capítulos darán, por lo tanto, un bosquejo de la relación de la física con el resto de las ciencias, las relaciones de las ciencias entre sí y el significado de ciencia, para ayudarnos a desarrollar una mejor comprensión de este tema.

Usted podría preguntar por qué no podemos enseñar física dando simplemente las leyes básicas en la página uno y luego mostrar cómo operan en todas las circunstancias posibles, como lo hacemos en geometría euclidiana, donde establecemos los axiomas y luego hacemos toda clase de deducciones. (Así que, no satisfecho con aprender física en cuatro años, ¿la quiere aprender en sólo cuatro minutos?) No lo podemos hacer de esta manera por dos razones. Primero, aún no *conocemos* todas las leyes básicas: existe una frontera de ignorancia en expansión. Segundo, el planteamiento correcto de las leyes de la física contiene algunas ideas muy poco familiares que requieren matemática avanzada para su descripción. Por esta razón se necesita una cantidad apreciable de entrenamiento preparatorio para entender lo que significan estas *palabras*. No, no es posible hacerlo de esta manera. Sólo podemos hacerlo parte por parte.

Cada parte del todo de la naturaleza es siempre sólo una *aproximación* a la verdad completa o la verdad completa hasta donde la conocemos. En realidad, todo lo que sabemos es sólo una cierta forma de aproximación, porque *sabemos que aún no conocemos todas las leyes*. Por eso, las cosas deben ser aprendidas, sólo para luego desaprenderlas o, más a menudo, para corregirlas.

El principio de la ciencia, casi la definición, es la siguiente: *La comprobación de todo conocimiento es el experimento*. El experimento es el *único juez* de la “verdad” científica. Pero ¿cuál es la fuente del conocimiento? ¿De dónde provienen las leyes que deben ser comprobadas? El experimento mismo ayuda para producir estas leyes, en el sentido de que nos da sugerencias. Pero también la *imaginación* es necesaria para crear, basada en estas sugerencias, las grandes generalizaciones (adivinar sus admirables, simples, pero muy extraños esquemas que hay detrás de todas ellas, y luego experimentar para comprobar nuevamente si hemos hecho la suposición correcta). Este proceso de imaginación es tan difícil que existe una división de las labores en física: hay físicos *teóricos* que imaginan, deducen y hacen suposiciones acerca de nuevas leyes, pero no experimentan; y luego hay los físicos *experimentales* que experimentan, imaginan, deducen y hacen suposiciones.

1-1 Introducción

1-2 La materia está formada de átomos

1-3 Procesos atómicos

1-4 Reacciones químicas

Decíamos que las leyes de la naturaleza son aproximadas: que primero encontramos las “equivocadas” y luego encontramos las “correctas”. Pero ¿cómo puede un experimento estar “equivocado”? Primero, en forma trivial: si algo anda mal con los aparatos y ustedes no se dieron cuenta. Pero estas cosas se arreglan fácilmente y se comprueban en todos los sentidos. Pero sin aferrarnos a estos problemas menores, ¿cómo *pueden* estar equivocados los resultados del experimento? Sólo siendo poco precisos. Por ejemplo, parece que la masa de un objeto nunca cambia: un trompo que gira tiene la misma masa que cuando está en reposo. Así se inventó una “ley”: la masa es constante e independiente de la velocidad. Se sabe ahora que esa “ley” es incorrecta. Se encuentra que la masa aumenta con la velocidad, pero aumentos apreciables requieren velocidades cercanas a la de la luz. Una ley *verdadera* es: si un objeto se mueve con rapidez menor que 100 millas por segundo, la masa es constante dentro de una parte por millón. De esta manera aproximada ésta es una ley correcta. Se podría pensar que en la práctica esta nueva ley no da diferencia apreciable. Bueno, sí y no. Para velocidades ordinarias podemos olvidarla por cierto y usar la ley de masa constante como una buena aproximación. Pero para velocidades altas nos equivocamos y mientras mayor sea la velocidad tanto más equivocados estamos.

Por último, y esto es lo más interesante, *filosóficamente estamos completamente equivocados* con la ley aproximada. Nuestra imagen completa del mundo debe alterarse incluso si la masa cambia solamente un poco. Esto es un asunto muy peculiar de la filosofía o de las ideas que hay detrás de las leyes. Aun un efecto muy pequeño requiere a veces profundos cambios en nuestras ideas.

Ahora bien, ¿qué debemos enseñar primero? ¿Debemos enseñar la ley *correcta*, pero poco familiar con sus ideas extrañas y conceptualmente difíciles, por ejemplo, la teoría de la relatividad, el espacio-tiempo cuatridimensional, etcétera? ¿O debemos enseñar primero la ley sencilla de “masa constante”, que es sólo aproximada, pero no incluye ideas tan difíciles? Lo primero es más excitante, más maravilloso y más entretenido, pero lo segundo es más fácil de comprender, y es el primer paso para un verdadero entendimiento de la primera idea. Este punto aparece repetidas veces al enseñar física. En diferentes ocasiones debemos resolverlo de maneras diferentes, pero en cada paso vale la pena aprender lo que se sabe ahora, hasta qué punto es exacto, cómo se ajusta a todo lo demás y cómo podrá cambiarse cuando aprendamos más.

Sigamos ahora con nuestro bosquejo, o mapa general, de lo que sabemos hoy día de ciencia (en particular de la física, pero también de otras ciencias que están en la periferia), de manera que cuando nos concentremos más tarde en algún punto particular tengamos alguna idea de los fundamentos, por qué ese punto particular resulta interesante y cómo se ajusta dentro de la gran estructura. De esta manera, ¿cuál *es* nuestra visión general del mundo?

1-2 La materia está formada de átomos

Si en algún cataclismo fuera destruido todo el conocimiento científico y solamente pasara una frase a la generación siguiente de criaturas, ¿cuál enunciado contendría el máximo de información en el mínimo de palabras? Yo creo que es la *hipótesis atómica* (o el *hecho* atómico, o como quieran llamarlo), que *todas las cosas están formadas por átomos, pequeñas partículas que se mueven con movimiento perpetuo, atrayéndose unas a otras cuando están separadas por una pequeña distancia, pero repeliéndose cuando se las trata de apretar una contra otra*. En esa sola frase, verán ustedes, hay una cantidad *enorme* de información referente al mundo, si se aplica sólo un poco de imaginación y pensamiento.

Para ilustrar el poder de la idea atómica, supongamos que tenemos una gota de agua de medio centímetro de lado. Si la miramos muy de cerca, no vemos más que agua —agua pareja y continua—. Incluso si la aumentamos con el mejor microscopio óptico disponible —aproximadamente 2000 veces— entonces la gota de agua va a tener unos 12 metros de tamaño, casi tan grande como una pieza grande, y si miráramos de cerca, veríamos *todavía* agua relativamente pareja, pero de vez en cuando cuerpos parecidos a una pelota de fútbol nadando de aquí

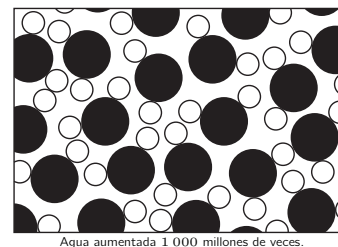
para allá. Muy interesante. Éstos son paramecios. Pueden detenerse en este punto y ponerse tan curiosos acerca de los paramecios con sus vibrantes cilios y cuerpos en contorsión, que no van a ir más allá, excepto tal vez para aumentar el tamaño del paramecio aún más y ver su interior. Esto, desde luego, es un tema de la biología, pero por el presente la dejamos y miramos con mayor atención aún el material del agua misma, aumentándolo nuevamente 2 000 veces. Ahora la gota de agua se extiende por unos 24 kilómetros y si la miramos muy de cerca vemos una especie de hormigueo, algo que ya no tiene una apariencia pareja; se parece a una multitud en un partido de futbol visto desde bastante distancia. Para ver qué es este hormigueo, lo aumentamos 250 veces más todavía y veremos algo parecido a lo que nos muestra la figura 1-1. Ésta es una representación del agua aumentada unas 1 000 millones de veces, pero idealizada en diferentes aspectos. En primer lugar, las partículas están dibujadas de manera sencilla con bordes definidos, lo cual no es exacto. Segundo, por simplicidad están bosquejadas en forma casi esquemática en un arreglo de dos dimensiones, pero se mueven desde luego en tres dimensiones. Nótese que hay dos tipos de “pompas” o círculos para representar los átomos de oxígeno (negro) e hidrógeno (blanco) y que cada oxígeno tiene dos hidrógenos unidos a él. (Cada pequeño grupo de un oxígeno con sus dos hidrógenos se denomina molécula). El dibujo está idealizado más aún en el sentido de que las verdaderas partículas en la naturaleza vibran y rebotan continuamente, rotando y contorsionándose la una alrededor de la otra. Deben imaginarse esto más bien como una representación dinámica y no estática. Otra cosa que no puede representarse en un dibujo es que las partículas están “pegadas entre sí” (que se atraen unas a otras, ésta tirada por aquélla, etcétera). El grupo completo está “encolado en un conjunto”, por decirlo así. Por otra parte, las partículas no pueden atravesarse unas a otras. Si tratan de juntar dos de ellas demasiado cerca se repelen.

Los átomos tienen un radio de 1 o 2×10^{-8} cm. Ahora bien, 10^{-8} cm se denomina un *ángstrom* (un nombre como cualquier otro), de manera que decimos que tienen un radio de uno o dos ángstroms (Å). Otra manera de recordar su tamaño es ésta: si una manzana se aumenta al tamaño de la Tierra, entonces los átomos de la manzana son aproximadamente del tamaño de la manzana original.

Ahora imagínense esta gran gota de agua, con todas estas partículas agitándose unidas entre sí y moviéndose lentamente en conjunto. El agua mantiene su volumen; no se deshace debido a la atracción mutua entre las moléculas. Si la gota está en una pendiente, donde se puede mover de un lugar a otro, el agua escurrirá, pero no desaparece simplemente —las cosas no se deshacen así tan fácilmente—, debido a la atracción molecular. Ahora bien, el movimiento de agitación es lo que nosotros representamos por *calor*: cuando aumentamos la temperatura, aumentamos el movimiento. Si calentamos el agua, la agitación aumenta y se incrementa el volumen entre los átomos, y si el calentamiento continúa, llega el momento en que la atracción entre las moléculas ya no es suficiente para mantenerlas unidas y ellas, *ahora sí*, vuelan en todas direcciones y se separan unas de otras. Desde luego, ésta es la manera como producimos vapor a partir del agua aumentando la temperatura —las partículas vuelan en todas direcciones debido al aumento del movimiento—.

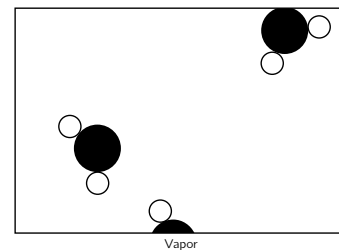
En la figura 1-2 tenemos una representación del vapor. Esta representación del vapor falla en un aspecto: a presión atmosférica ordinaria ciertamente no habría más de tres moléculas de agua en esta figura. La mayoría de los cuadrados de este tamaño no contendrán ninguna, pero nosotros tenemos accidentalmente dos y media o tres en el dibujo (de esta manera no estará completamente vacío). Ahora bien, en el caso del vapor vemos las moléculas características con más claridad que en el caso del agua. Por simplicidad, las moléculas están dibujadas de manera que haya un ángulo de 120° entre los átomos de hidrógeno. En realidad el ángulo es de $105^\circ 3'$, y la distancia entre el centro de un hidrógeno y el centro del oxígeno es de 0.957 Å , de manera que conocemos esta molécula bastante bien.

Veamos cuáles son las propiedades del vapor de agua o de otro gas cualquiera. Las moléculas, estando separadas entre sí, van a rebotar contra las paredes.



Agua aumentada 1 000 millones de veces.

Figura 1-1



Vapor

Figura 1-2

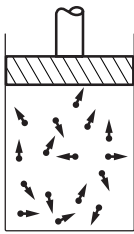


Figura 1-3

Imagínense una pieza con un número de pelotas de tenis (unas 100 o algo así) rebotando en todas direcciones en movimiento perpetuo. Cuando bombardean la pared, esto empuja la pared apartándola. (Desde luego que tendremos que empujar la pared de vuelta). Esto quiere decir que el gas ejerce una fuerza a golpecitos que nuestros burdos sentidos (no habiendo sido aumentados nosotros mismos 1 000 millones de veces) sienten como un *empuje medio*. Para confinar un gas debemos aplicar una presión. La figura 1-3 muestra un recipiente común para contener gases (empleado en todos los textos), un cilindro con un pistón en él. Ahora bien, no importa cuál sea la forma de las moléculas de agua, de manera que por simplicidad las dibujaremos como pelotas de tenis o pequeños puntos. Estos objetos están en movimiento perpetuo en todas las direcciones. Así muchas de ellas están golpeando el pistón superior todo el tiempo, de modo que para evitar que sea botado fuera del tanque por este paciente y continuo golpeteo, debemos sujetar el pistón mediante una cierta fuerza que llamaremos *presión* (realmente, la presión multiplicada por el área es la fuerza). Está claro que la fuerza es proporcional al área, porque si incrementamos el área, pero mantenemos igual el número de moléculas por centímetro cúbico, aumentamos el número de colisiones con el pistón en la misma proporción que hemos incrementado el área.

Coloquemos ahora doble cantidad de moléculas en el tanque, con el fin de duplicar la densidad, y que tengan la misma velocidad, esto es, la misma temperatura. Entonces, con bastante aproximación, el número de colisiones será doble, y como cada una de ellas es tan “energética” como antes, la presión es proporcional a la densidad. Si consideramos la verdadera naturaleza de las fuerzas entre los átomos, podemos esperar un pequeño decrecimiento de la presión debido a la atracción entre los átomos, y un pequeño aumento debido al volumen finito que ocupan. Sin embargo, con una excelente aproximación, si la densidad es suficientemente baja para que no haya demasiados átomos, *la presión es proporcional a la densidad*.

Podemos ver también algo más: si aumentamos la temperatura sin cambiar la densidad del gas, esto es, si aumentamos la velocidad de los átomos, ¿qué le sucederá a la presión? Bueno, los átomos pegan más fuerte porque se mueven más rápido, y además pegan más a menudo, de manera que la presión aumenta. Vean lo sencillas que son las ideas de la teoría atómica.

Consideremos ahora otra situación. Supongamos que el pistón se mueve hacia adentro, de modo que los átomos son comprimidos lentamente a un espacio más pequeño. ¿Qué sucede si un átomo choca contra el pistón en movimiento? Evidentemente toma velocidad de la colisión. Pueden comprobarlo haciendo rebotar una pelota de ping-pong contra una paleta que se mueve hacia adelante, por ejemplo, y hallarán que sale con más velocidad con la que chocó. (Ejemplo especial: si un átomo resultara estar en reposo y el pistón lo golpea, ciertamente se moverá). De esta manera los átomos resultan más “calientes” cuando se alejan del pistón que cuando lo chocaron. Por lo tanto, todos los átomos del recipiente habrán adquirido más velocidad. Esto quiere decir que *cundo comprimimos lentamente un gas, la temperatura del gas aumenta*. Así que, bajo una lenta *compresión*, un gas *aumentará* su temperatura, y bajo una lenta *expansión* *disminuirá* la temperatura.

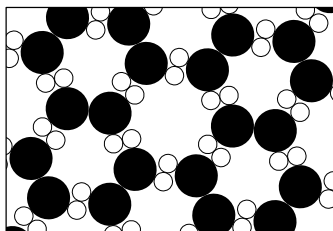


Figura 1-4

Retornamos ahora a nuestra gota de agua y miramos en otra dirección. Supongamos que bajamos la temperatura de nuestra gota de agua. Suponga que la agitación de las moléculas de los átomos en el agua está continuamente decreciendo. Sabemos que existen fuerzas de atracción entre los átomos, de modo que después de un rato ya no estarán en condiciones de agitarse tan bien. Lo que sucederá a temperaturas muy bajas queda indicado en la figura 1-4: las moléculas se acomodan en una nueva estructura que es el *hielo*. Este diagrama esquemático particular del hielo está equivocado porque está dibujado en dos dimensiones, pero cualitativamente está bien. El punto interesante es que el material tiene un *lugar definido para cada átomo* y se puede apreciar fácilmente que si de una manera u otra podemos mantener todos los átomos de un extremo de la gota en una cierta ordenación, cada átomo en un cierto lugar, entonces debido a la estructura de interconexiones, que es rígida, el otro extremo a kilómetros de

distancia (en nuestra escala aumentada) tendrá también una ubicación definida. Así, si sostenemos una aguja de hielo de un extremo, el otro extremo se resiste a ser desplazado, a diferencia del caso del agua, donde la estructura está destruida debido al aumento de la agitación, de manera que todos los átomos se mueven en forma diferente. La diferencia entre sólidos y líquidos es entonces que en un sólido los átomos están ordenados en un cierto tipo de estructura, llamada **estructura cristalina**, y no tienen una posición al azar a gran distancia; la posición de los átomos en un lado del cristal queda determinada por la de los otros átomos a distancia de millones de átomos al otro lado del cristal. La figura 1-4 es una ordenación inventada para el hielo, y a pesar de contener muchas de las características correctas del hielo, no es la verdadera ordenación. Uno de los aspectos correctos es que hay una parte de la simetría que es hexagonal. Pueden ver que si giran el dibujo en 60° alrededor de su eje, el dibujo resulta igual. Por lo tanto, hay una *simetría* en el hielo que es responsable del aspecto de seis caras de los copos de nieve. Otro asunto que podemos ver de la figura 1-4 es por qué el hielo se contrae cuando se derrite. La ordenación cristalina particular del hielo mostrada aquí tiene muchos “huecos” dentro de ella, como la estructura verdadera del hielo. Cuando se desmorona la estructura, estos huecos pueden ser ocupados por moléculas. La mayoría de las sustancias simples, con la excepción del agua y el metal de tipos de imprenta, se *dilatan* al fundirse, debido a que los átomos están muy compactos en el cristal sólido y al fundirse necesitan mayor espacio para agitarse, pero una estructura abierta sufre un colapso, como en el caso del agua.

Ahora bien, a pesar de que el hielo tiene una forma cristalina “rígida”, su temperatura puede cambiar —**el hielo tiene calor**—. Si queremos, podemos cambiar su cantidad de calor. ¿Qué es el calor en el caso del hielo? **Los átomos no están quietos; están agitando y vibrando**. De manera que, a pesar de existir un orden definido en el cristal —una estructura definida—, todos los átomos están vibrando “en posición”. Si aumentamos la temperatura, vibran con amplitud cada vez mayor, hasta que finalmente se sacuden a sí mismos fuera de su posición. A esto lo llamamos *fusión* . Si decrecemos la temperatura, las vibraciones decrecen y decrecen hasta que, **en el cero absoluto, los átomos quedan con una cantidad mínima de vibración, pero no cero**. Este valor mínimo de movimiento que pueden tener los átomos no es suficiente para fundir las sustancias, con una excepción: el helio. El helio solamente decrece el movimiento atómico lo más que puede, pero aun en el cero absoluto todavía queda suficiente movimiento como para evitar su congelación. **El helio, aun en el cero absoluto, no se congela**, a menos que la presión se haga tan grande que los átomos se aplasten entre sí. Si aumentamos la presión, lo *podemos* hacer solidificar.

1-3 Procesos atómicos

Ya hablamos bastante de la descripción de los sólidos, líquidos y gases desde el punto de vista atómico. Sin embargo, la hipótesis atómica también describe *procesos*, y por eso veremos ahora algunos procesos desde el punto de vista atómico. El primer proceso que veremos está asociado con la superficie del agua. ¿Qué sucede en la superficie del agua? Haremos ahora el cuadro más complicado —y más realista— imaginándonos que la superficie está al aire. La figura 1-5 muestra la superficie de agua al aire. Vemos las moléculas de agua como antes, formando un cuerpo de agua líquida, pero ahora también vemos la superficie del agua. Sobre la superficie encontramos una serie de cosas: ante todo hay moléculas de agua, como en vapor. Éste es el *vapor de agua*, que siempre se encuentra sobre agua líquida. (Existe un equilibrio entre el vapor y el agua que será descrito posteriormente). Además encontramos otras moléculas —aquí dos átomos de oxígeno pegados entre sí—, formando una *molécula de oxígeno*, allá dos átomos de nitrógeno también pegados para formar una molécula de nitrógeno. El aire está formado casi enteramente por nitrógeno, oxígeno, algo de vapor de agua y cantidades menores de dióxido de carbono, argón y otras cosas. Así que sobre la superficie del agua está el aire, un gas, que contiene algo de vapor de agua.

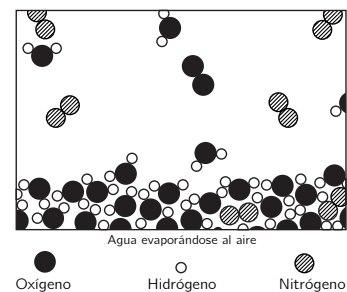


Figura 1-5

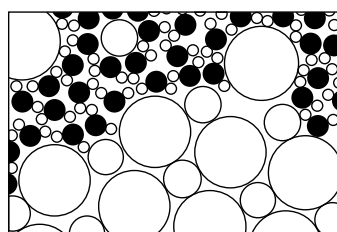
¿Qué sucede ahora en este cuadro? Las moléculas de agua están continuamente en agitación. De vez en cuando sucede que una de la superficie recibe un golpe un poco más fuerte que lo usual y sale. Es difícil ver este suceso en el dibujo, porque es un dibujo *estático*. Pero podemos imaginar que una molécula cerca de la superficie acaba de ser golpeada y está volando hacia afuera o que tal vez otra más ha sido afectada del mismo modo. De esta manera, molécula tras molécula, el agua desaparece —se evapora—. Pero si *cerramos* el recipiente por arriba, después de un tiempo hallaremos una gran cantidad de moléculas de agua entre las moléculas de aire. De vez en cuando, una de estas moléculas de vapor viene volando hacia abajo hacia el agua y queda aprisionada nuevamente. Vemos así que lo que parece ser una cosa muerta, sin interés —un vaso de agua con una tapa, que ha estado ahí quizá por 20 años—, realmente contiene un fenómeno dinámico e interesante que prosigue todo el tiempo. A nuestros ojos, nuestros imperfectos ojos, nada cambia, pero si pudiéramos verlo ampliado 1 000 millones de veces, veríamos que desde su propio punto de vista cambia continuamente: moléculas abandonan la superficie, moléculas regresan.

¿Por qué *no vemos cambio alguno*? ¿Porque tantas moléculas abandonan como regresan! A la larga “nada sucede”. Si ahora sacamos la tapa del recipiente y soplamos el aire húmedo a otra parte, remplazándolo por aire seco, el número de moléculas que abandonan el líquido sigue siendo el mismo como antes, porque esto depende de la agitación del agua, pero el número de las que regresan está fuertemente reducido porque hay tan pocas moléculas de agua sobre el agua. Por consiguiente, salen más de las que entran y el agua se evapora. ¡Luego, si desean evaporar agua, echen a andar el ventilador!

Aquí hay algo más. ¿Cuáles moléculas se van? Cuando una molécula se va es por una acumulación accidental extra de un poco más de energía de lo normal que ella necesita si debe escapar de la atracción de sus vecinas. Por lo tanto, ya que las que se van tienen más energía que el valor medio, las que se quedan tienen *menos* movimiento promedio de lo que tenían antes. De esta manera, el líquido gradualmente *se enfría* si se evapora. Desde luego, si una molécula de vapor baja desde el aire al agua, hay una gran atracción repentina a medida que la molécula se acerca a la superficie. Esto acelera la molécula que entra y da como resultado generación de calor. De modo, que cuando se van quitan calor; cuando regresan generan calor. Desde luego, cuando no hay evaporación neta, el resultado es nulo —el agua no cambia de temperatura—. Si soplamos el agua para mantener una preponderancia del número que se evapora, entonces el líquido se enfría. ¡Luego sople la sopa para enfriarla!

Desde luego deben darse cuenta que los procesos recién descritos son más complicados de lo que hemos indicado. No solamente pasa el agua al aire, sino que también de cuando en cuando una de las moléculas de oxígeno o nitrógeno entrará y “se perderá” en la masa de las moléculas de agua y se las arreglará para permanecer en el agua. De este modo el aire se disuelve en el agua; moléculas de oxígeno y nitrógeno se las arreglan para entrar al agua, y el agua contendrá aire. Si retiramos repentinamente el aire del recipiente, entonces las moléculas del gas saldrán más rápidamente de lo que entran y haciendo esto producirá burbujas. Esto es muy peligroso para los buzos, como ustedes sabrán.

Ahora pasaremos a otro proceso. En la figura 1-6 vemos, desde el punto de vista atómico, un sólido que se disuelve en agua. Si ponemos un cristal de sal en agua ¿qué sucederá? La sal es un sólido, un cristal, un sistema organizado de “átomos de sal”. La figura 1-7 es una ilustración de la estructura tridimensional de la sal común, cloruro de sodio. Estrictamente hablando, el cristal no está hecho de átomos, sino de lo que llamamos *iones*. Un ion es un átomo que tiene unos pocos electrones extra, o que ha perdido algunos electrones. En un cristal de sal encontramos iones cloro (átomos de cloro con un electrón extra) y iones sodio (átomos de sodio con un electrón de menos). Los iones están unidos unos a otros por atracción electrostática en la sal sólida, pero si los colocamos en agua, encontramos, debido a las atracciones del oxígeno negativo y del hidrógeno positivo por los iones, que algunos iones se sueltan. En la figura 1-6 vemos un ion cloro soltándose y otros átomos flotando en el agua en forma de iones. Este



Sal disolviéndose en agua

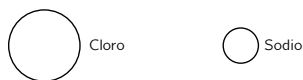
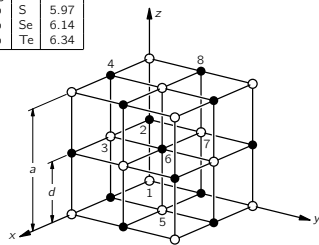


Figura 1-6

Cristal	●	O	a (Å)
Sal común	Na	Cl	5.64
Silvina	K	Cl	6.28
	Ag	Cl	5.54
	Mg	O	4.20
Galena	Pb	S	5.97
	Pb	Se	6.14
	Pb	Te	6.34



Distancia al vecino más próximo $d = a/2$

Figura 1-7

dibujo fue hecho con algún cuidado. Nótese, por ejemplo, que los terminales de hidrógeno de las moléculas de agua están más próximos al ion cloro; en cambio, cerca del ion sodio encontramos más a menudo el terminal oxígeno, debido a que el **sodio es positivo y el terminal oxígeno del agua es negativo**, y se atraen eléctricamente. ¿Podemos decir con base en este dibujo si la sal se está *disolviendo en agua* o *cristalizando fuera* de ella? Desde luego que *no lo podemos* decir, porque mientras algunos de los átomos abandonan el cristal, otros átomos se vuelven a juntar con él. **El proceso es *dinámico***, como en el caso de la evaporación, y depende de si hay más o menos sal en el agua que la cantidad necesaria para el equilibrio. Entendemos por equilibrio la situación en la cual la rapidez con que se van los átomos iguala exactamente a la rapidez con que regresan. Si casi no hubiera sal en el agua, se van más átomos de los que retornan, y la sal se disuelve. Si, por otro lado, hay demasiados “átomos de sal”, regresan más de los que se van y la sal se cristaliza.

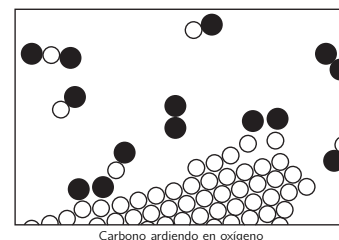
De paso, mencionaremos que **el concepto de *molécula* de una sustancia es sólo aproximado y existe sólo para una cierta clase de sustancias**. Está claro, en el caso del agua, que los tres átomos están realmente pegados unos a otros. No está tan claro en el caso del cloruro de sodio en el sólido. Hay una ordenación de iones sodio y cloro en el sólido. No hay manera natural de agruparlos como “moléculas de sal”.

Retornando a nuestra discusión de solución y precipitación, si aumentamos la temperatura de la solución salina, aumenta la rapidez con que los átomos se retiran, y así también la rapidez con que los átomos retornan. Resulta, en general, muy difícil predecir en qué sentido se realiza, si se disuelve más o menos sólido. La mayoría de las sustancias se disuelven más, pero algunas sustancias se disuelven menos al aumentar la temperatura.

1-4 Reacciones químicas

En todos los procesos que han sido descritos hasta ahora, los átomos y los iones no han cambiado sus compañeros, pero desde luego hay circunstancias en las cuales los átomos cambian de combinación formando nuevas moléculas. Esto se ilustra en la figura 1-8. Un proceso en el cual ocurre un reordenamiento de los participantes atómicos es lo que llamamos *reacción química*. Los otros procesos descritos hasta ahora se llaman procesos físicos, pero no hay una distinción neta entre los dos. (La naturaleza no se preocupa de cómo los denominamos, simplemente sigue actuando). Ésta figura se supone que representa carbono que se quema en oxígeno. En el caso del oxígeno, *dos* átomos de oxígeno están unidos muy fuertemente. (¿Por qué no se unen *tres* o *cuatro*? Ésta es una de las características muy peculiares de tales procesos atómicos. **Los átomos son muy especiales: les gustan ciertas estructuras particulares, ciertas direcciones particulares**, etc. Es el trabajo de la física analizar por qué cada uno quiere lo que quiere. En todo caso, dos átomos de oxígeno forman, saturados y contentos, una molécula).

Se supone que los átomos de carbono están en un cristal sólido (que podría ser grafito o diamante).^{*} Ahora, por ejemplo, una de las moléculas de oxígeno puede pasarse al carbono y cada átomo puede tomar un átomo de carbono y salir volando en una nueva combinación —“carbono-oxígeno”— que es una molécula del gas llamado monóxido de carbono. Se le da el nombre químico CO. Esto es muy sencillo: las letras “CO” son prácticamente el dibujo de aquella molécula. Pero el carbono atrae al oxígeno mucho más que el oxígeno al oxígeno o el carbono al carbono. Puede ser que el oxígeno llegue a este proceso con muy poca energía, pero el oxígeno y el carbono se unirán con tremenda violencia y conmoción y todo lo que está cerca de ellos captará esta energía. De este modo se genera una cantidad grande de energía de movimiento, energía cinética. Esto es, desde luego, *quemar*: obtener *calor* de la combinación del oxígeno y el carbono. El calor se tiene generalmente en forma de movimiento molecular del gas caliente,



Carbono ardiendo en oxígeno

Figura 1-8

^{*} Se puede quemar un diamante en el aire.

pero en ciertas circunstancias puede ser tan enorme que genera *luz*. Así es como se obtienen las *llamas*.

Además, el monóxido de carbono no está satisfecho del todo. Le es posible ligar otro oxígeno, de manera que podemos tener una reacción mucho más complicada en la cual el oxígeno se combina con el carbono, mientras que al mismo tiempo se lleva a cabo una colisión con una molécula de monóxido de carbono. Podría unirse un átomo de oxígeno al CO y formar finalmente una molécula compuesta por un carbono y dos oxígenos, que se designa por CO_2 y que se llama dióxido de carbono. Si quemamos el carbono con muy poco oxígeno en una reacción muy rápida (por ejemplo, en un motor de automóvil, donde la explosión es tan rápida que no le queda tiempo para formar dióxido de carbono) se forma una cantidad considerable de monóxido de carbono. En muchos de estos nuevos arreglos se libera una cantidad bastante grande de energía, produciendo explosiones, llamas, etc., según la reacción. Los químicos han estudiado estas combinaciones de átomos, y han encontrado que todas las sustancias son algún tipo de *combinaciones de átomos*.

Para ilustrar esta idea, consideremos otro ejemplo. Si entramos en un campo de pequeñas violetas, sabemos cuál es su “olor”. Es un cierto tipo de *molécula*, o combinación de átomos, que ha entrado en nuestras narices. Antes que nada, ¿cómo pudo llegar hasta allí? Es bastante sencillo. Si el olor es algún tipo de molécula en el aire, que se agita en todos los sentidos y siendo chocada a cada trecho, podría haber entrado *accidentalmente* en nuestras narices. Ciertamente no tiene ningún deseo particular de entrar en nuestra nariz. Es solamente una parte desvalida de un tumulto de moléculas, y en su vagar sin rumbo este pedazo de materia resulta que se encuentra en la nariz.

Ahora bien, los químicos pueden tomar moléculas particulares como el olor a violetas, analizarlas y decirnos cuál es el *ordenamiento exacto* de los átomos en el espacio. Sabemos que la molécula de dióxido de carbono es recta y simétrica: $\text{O}-\text{C}-\text{O}$. (Esto puede ser determinado fácilmente también por medios físicos). Sin embargo, aun para las combinaciones enormemente más complicadas de átomos que hay en la química, uno puede, mediante un largo y notable proceso de trabajo detectivesco, hallar la combinación de los átomos. La figura 1-9 representa el aire en la cercanía de una violeta; de nuevo encontramos nitrógeno y oxígeno en el aire, y vapor de agua. (¿Por qué hay vapor de agua? Porque la violeta está *húmeda*. Todas las plantas transpiran.) Pero también vemos un “monstruo” compuesto por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, que han tomado una cierta forma especial para ordenarse. Es una ordenación mucho más complicada que la del dióxido de carbono; es, en efecto, una combinación enormemente complicada. Desgraciadamente no podemos representar todo lo que realmente se conoce de ella químicamente, porque la combinación precisa de todos los átomos se conoce en realidad en tres dimensiones, mientras que nuestro dibujo es solamente en dos. Los seis carbonos que forman un anillo no forman un anillo plano, sino una especie de anillo “arrugado”. Todos sus ángulos y distancias son conocidos. De este modo una *fórmula* química es sólo una representación de la molécula. Cuando un químico escribe una de esas cosas en el pizarrón, trata de “dibujar”, hablando llanamente, en dos dimensiones. Por ejemplo, nosotros vemos un “anillo” de seis carbonos y una “cadena” de carbonos colgando en el extremo, con un oxígeno en segundo lugar desde el extremo, tres hidrógenos unidos a un carbono, dos carbonos y tres hidrógenos asomados por aquí, etcétera.

¿Cómo descubre el químico cuál es la combinación? Mezcla botellas llenas de materiales y si se vuelve rojo, le dice que consiste de un hidrógeno y dos carbonos ligados aquí; si, por otra parte, se vuelve azul, se trata de un asunto totalmente diferente. Éste es uno de los trabajos detectivescos más fantásticos que se haya hecho nunca —la química orgánica—. Para descubrir el ordenamiento de los átomos en estas combinaciones tan enormemente complicadas, el químico se fija en lo que sucede si mezcla dos sustancias diferentes. El físico jamás creería que el químico sabe de lo que está hablando cuando describe las combinaciones de los átomos. Por unos 20 años ha sido posible en algunos casos observar estas moléculas (no tan complicadas como ésta, pero algunas que contienen parte

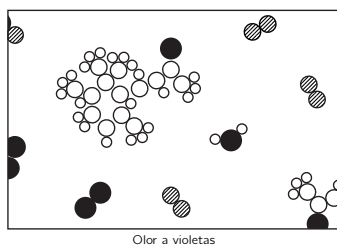


Figura 1-9

de ella) mediante un método físico, y ha sido posible localizar cada átomo, no mirando colores, sino *midiendo donde están*. ¡Y admírense!, los químicos casi siempre están en lo cierto.

Resulta, en efecto, que en el olor de las violetas hay tres moléculas levemente diferentes, que se diferencian solamente en la ordenación de los átomos de hidrógeno.

Un problema de la química es darle nombre a una sustancia, de manera que sepamos lo que es. ¡Encuentre un nombre para esta forma! El nombre no solamente debe dar idea de la forma, sino decir además que aquí hay un átomo de oxígeno, allá un hidrógeno (exactamente lo que es cada átomo y dónde está colocado). Así podemos apreciar que los nombres químicos deben ser complejos para que sean completos. Ustedes ven que el nombre de esta cosa en su forma más completa que les indique la estructura es 4-(2, 2, 3, 6 tetrametil-5-ciclohexenil)-3-buten-2-ona, y eso les dice que ésta es su ordenación. Podemos apreciar las dificultades que tienen los químicos, y también apreciar las razones para usar nombres tan largos. ¡No es que ellos deseen ser oscuros, sino que tienen un problema extremadamente difícil al tratar de describir las moléculas en palabras!

¿Cómo *sabemos* que existen los átomos? Mediante los trucos mencionados anteriormente: hacemos la *hipótesis* de que existen átomos, y un resultado tras otro sale como lo hemos predicho, como debería ser si las cosas *están* hechas de átomos. Hay además evidencias algo más directas, un buen ejemplo de lo cual es lo siguiente: los átomos son tan pequeños que no se pueden ver con un microscopio óptico —de hecho—, ni siquiera con un microscopio *electrónico*. (Con un microscopio óptico sólo pueden verse objetos que son mucho más grandes). Ahora, si los átomos están continuamente en movimiento, digamos en agua, y colocamos una pelota grande de algún material en el agua, una pelota mucho más grande que los átomos, la pelota se moverá en todas direcciones —muy parecido a un juego de pelota donde mucha gente trata de empujar una pelota muy grande—. La gente empuja en direcciones diferentes, y la pelota se mueve por el campo con una trayectoria irregular. Así, del mismo modo, la “pelota grande” se moverá por las desigualdades de las colisiones de un lado para el otro, de un instante al siguiente. Por eso, si miramos partículas muy pequeñas (coloides) en agua a través de un microscopio excelente, vemos una agitación perpetua de las partículas que es el resultado del bombardeo de los átomos. Esto se llama *movimiento browniano*.

Podemos ver otra evidencia más de la existencia de los átomos en la estructura de los cristales. En muchos casos las estructuras deducidas por análisis de rayos X están de acuerdo en sus “formas” espaciales con la forma que realmente presentan los cristales como se encuentran en la naturaleza. Los ángulos entre las diferentes “caras” de un cristal concuerdan, a menos de segundos de arco, con los ángulos deducidos suponiendo que un cristal está formado por muchas “capas” de átomos.

Todo está formado por átomos. Ésta es la hipótesis clave. La hipótesis más importante de toda la biología, por ejemplo, *es que todo lo que hacen los animales, lo hacen los átomos*. En otras palabras, *no hay nada que hagan los seres vivientes que no pueda ser entendido desde el punto de vista de que están hechos de átomos y éstos actúan según las leyes de la física*. Esto no se conocía desde un comienzo: fue necesaria alguna experimentación y teorización para sugerir esta hipótesis, pero ahora es aceptada, y es la teoría más útil para producir nuevas ideas en el campo de la biología.

Si un trozo de acero o un trozo de sal, que consisten de átomos uno junto al otro, pueden tener propiedades tan interesantes; si el agua —que no es sino estas pequeñas gotitas, kilómetros y kilómetros de lo mismo sobre la tierra— puede formar olas y espuma y hacer ruidos de torrente y figuras extrañas cuando corre sobre cemento; si todo esto, toda la vida de una corriente de agua, puede ser nada más que una pila de átomos, *¿cuánto más es posible?* Si en lugar de arreglar los átomos en alguna estructura definida, que se repita una y otra vez, siempre de nuevo, o incluso formando pequeños grupos complejos como en el olor de las violetas, hacemos una combinación que es *siempre diferente* de lugar a lugar, con distintos tipos de átomos combinados de muchas maneras

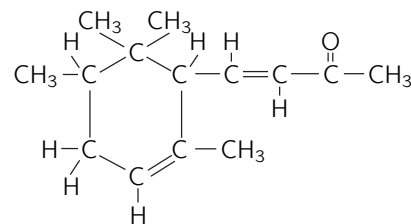


Figura 1-10. La sustancia representada es α -irona.

que cambian continuamente, no repitiéndose, ¿cuánto más maravillosamente es posible que este objeto se comporte? ¿Es posible que este “objeto” que camina de un lado a otro frente a ustedes hablándoles, sea un gran montón de estos átomos en un arreglo muy complejo, de modo que su mera complejidad hace vacilar la imaginación acerca de lo que puede hacer? Cuando decimos que somos un montón de átomos, no queremos decir que somos *meramente* un montón de átomos, porque un montón de átomos que no se repiten del uno al otro podría muy bien tener las posibilidades que ven frente a ustedes en el espejo.